ICT-4203

WIRELESS COMMUNICATIONS

বাংলা Viva Q&A | Mobile Revision

Chapter 1-8 | Slide-based notes + Analytical Questions

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত রাখা হয়েছে, যাতে ভাইভার আগে ফোনে দ্রুত পড়া যায়। PDF-এর Bookmarks থেকে Chapter-এ যেতে পারবে।

LAST-MINUTE FACTS

- GSM voice = Circuit Switching; GPRS/EDGE data = Packet Switching.
- GSM Multiple Access = FDMA + TDMA.
- Original AMPS = 666 channels = 42 Setup + 624 Voice.
- Each AMPS Block = 333 channels = 21 Setup + 312 Voice.
- AMPS extension: 666 + 166 = 832 channels.
- Hard Handoff = Break Before Make; Soft = Make Before Break.
- Power double = +3 dB; Amplitude double = +6 dB.
- Free Space: distance double -> +6 dB Path Loss.
- Two-Ray d^-4: distance double -> +12 dB Path Loss.
- Cell radius half -> same area needs ~4 times cells.
- Blocking = cannot start; Dropping = active call disconnects.

FORMULA SNAPSHOT

Cluster Size: N = i^2 + i*j + j^2

Reuse Distance: D = R*sqrt(3*N)

Co-channel Ratio: Q = D/R = sqrt(3*N)

Reuse Factor: 1/N

Traffic (Erlang): A = Q*T/60 [Q: calls/hour; T: minutes]

Blocking Probability: Pb = blocked calls / total call attempts

Power in dB: 10*log10(P2/P1)

Amplitude in dB: 20*log10(A2/A1) [same impedance]

Space Switch: Crosspoints = n*k

Wave Relation: c = f*lambda

PCM: 8000 samples/s * 8 bits = 64 kbps

CHAPTER 1 | Wireless Communication Basics

Slides 4-34 • Core Viva Questions

Q001 Wireless Communication কী?

উত্তর: Cable ছাড়া Electromagnetic Wave ব্যবহার করে তথ্য পাঠানো ও গ্রহণ করাকে Wireless Communication বলে।

Q002 Mobile Communication কী?

উত্তর: User চলন্ত অবস্থায়ও Network Connection ব্যবহার করতে পারলে সেটি Mobile Communication।

Q003 Mobile ও Wireless-এর পার্থক্য কী?

উত্তর: Wireless হলো তারবিহীন যোগাযোগ; Mobile হলো চলন্ত অবস্থায় যোগাযোগের সুবিধা।

Q004 Electromagnetic Wave-এর Speed কত?

উত্তর: শূন্যস্থানে প্রায় 3 x 10^8 m/s।

Q005 Frequency ও Wavelength-এর সম্পর্ক কী?

উত্তর: c = f*lambda। Frequency বাড়লে Wavelength কমে।

Q006 900 MHz Signal-এর Wavelength প্রায় কত?

উত্তর: lambda = c/f = (3 x 10^8)/(900 x 10^6) = 0.333 m বা 33.3 cm।

Q007 Channel কী?

উত্তর: তথ্য আদান-প্রদানের জন্য নির্ধারিত Frequency Band বা Radio Resource।

Q008 90 kHz Spectrum-এ প্রতি Channel 30 kHz হলে কতটি Channel?

উত্তর: 90/30 = 3টি Channel।

Q009 Simplex, Half Duplex ও Full Duplex কী?

উত্তর: Simplex: শুধু একদিকে; Half Duplex: পালাক্রমে দুইদিকে; Full Duplex: একই সময়ে দুইদিকে Communication।

Q010 FDD ও TDD-এর পার্থক্য কী?

উত্তর: FDD-তে Uplink/Downlink ভিন্ন Frequency; TDD-তে একই Frequency-তে আলাদা Time Slot।

Q011 Portability ও Mobility কী?

উত্তর: Portability: Connection বন্ধ রেখে Location বদলানো; Mobility: Active Connection বজায় রেখে Location বদলানো।

Q012 PCS-এর Full Form ও কাজ কী?

উত্তর: Personal Communication Services। বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যক্তিগত Wireless Service দেয়।

Q013 Cordless Phone ও Cellular Phone-এর পার্থক্য কী?

উত্তর: Cordless Phone একটি Base Unit-এর কম Range-এ কাজ করে; Cellular Phone বহু Cell জুড়ে Handoff ও Roaming সমর্থন করে।

Q014 Wi-Fi কোন Standard?

উত্তর: IEEE 802.11; এটি সাধারণত Wireless Local Area Network (WLAN)-এ ব্যবহৃত হয়।

Q015 Bluetooth কী?

উত্তর: Short-range, low-power Wireless Technology; Headset, Keyboard ইত্যাদি সংযুক্ত করে।

Q016 1G থেকে 5G-এর পরিবর্তন সংক্ষেপে?

উত্তর: 1G: Analog Voice; 2G: Digital Voice/SMS; 3G: Mobile Data; 4G: LTE Broadband; 5G: High Speed, Low Latency, Massive Connectivity।

CHAPTER 2 | Cellular System & GSM Architecture

Slides 35-67 • Core Viva Questions

Q017 Cellular System কী?

উত্তর: বড় Geographic Area ছোট Cell-এ ভাগ করে Base Station-এর সাহায্যে Service দেওয়ার ব্যবস্থা।

Q018 Cellular System-এর লাভ কী?

উত্তর: Frequency Reuse, তুলনামূলক কম Transmit Power ও বেশি User Capacity।

Q019 Circuit Switching কী?

উত্তর: Communication চলার সময় Dedicated Connection/Resource বরাদ্দ থাকে।

Q020 Packet Switching কী?

উত্তর: Data ছোট ছোট Packet-এ ভাগ হয়ে Network দিয়ে Destination-এ যায়।

Q021 Analog Cellular System-এর তিনটি অংশ কী?

উত্তর: Mobile Unit, Cell Site এবং MTSO।

Q022 MTSO-এর কাজ কী?

উত্তর: Mobile Telephone Switching Office: Call Processing, Switching, Channel Management ও Billing-এর কেন্দ্র।

Q023 Digital GSM Architecture-এর মূল পথ কী?

উত্তর: Mobile Station (MS) -> BTS -> BSC -> MSC -> Other Network।

Q024 BTS-এর কাজ কী?

উত্তর: Mobile-এর সঙ্গে Radio Signal Transmit ও Receive করে।

Q025 BSC-এর কাজ কী?

উত্তর: একাধিক BTS-এর Radio Resource, Frequency, Power Management ও কিছু Handoff Control করে।

Q026 MSC-এর কাজ কী?

উত্তর: Call Setup, Switching, Routing এবং PSTN-সহ অন্য Network-এর সঙ্গে সংযোগ।

Q027 SIM ও Mobile Equipment (ME) কী?

উত্তর: SIM-এ Subscriber Identity ও Authentication Data থাকে; ME হলো Mobile Device-এর Hardware।

Q028 HLR কী?

উত্তর: Home Location Register: Registered Subscriber-এর মূল Profile ও Subscription Data সংরক্ষণ করে।

Q029 VLR কী?

উত্তর: Visitor Location Register: নির্দিষ্ট MSC Area-তে থাকা Subscriber-এর অস্থায়ী তথ্য রাখে।

Q030 AuC ও EIR কী?

উত্তর: AuC Authentication ও Security Key-তে সহায়তা করে; EIR Equipment Identity Information রাখে।

Q031 SGSN কী?

উত্তর: Serving GPRS Support Node: Packet Data-এর Mobility Management, Security ও Access Control।

Q032 GGSN কী?

উত্তর: Gateway GPRS Support Node: Cellular Packet Network-কে External Data Network বা Internet-এর সঙ্গে যুক্ত করে।

Q033 RNC ও Node B কোন System-এর অংশ?

উত্তর: স্লাইডের Packet System-এর RNC ও Node B হলো 3G/UMTS Radio Access-এর উপাদান; GSM-এর Radio Station হলো BTS।

Q034 GSM কোন Switching follow করে?

উত্তর: Original GSM Voice Call Digital Circuit Switching ব্যবহার করে; GPRS/EDGE Data Service Packet Switching ব্যবহার করে।

Q035 GSM-এ Multiple Access কী?

উত্তর: FDMA এবং TDMA একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। Switching ও Multiple Access এক জিনিস নয়।

Q036 MOS কী?

উত্তর: Mean Opinion Score: Listener-দের Voice Quality Rating-এর গড় (সাধারণত 1 থেকে 5)।

Q037 BER কী?

উত্তর: Bit Error Rate = Error Bits / Total Transmitted Bits। BER যত কম, Data Reliability তত ভালো।

Q038 GoS ও Blocking Probability কী?

উত্তর: Grade of Service-এ Call Blocking মাপা হয়। Slide 59-এ Busy Hour-এর উদাহরণ P(blocking)=0.02 বা 2%।

Q039 Blocking ও Dropping-এর পার্থক্য কী?

উত্তর: Blocking: Call শুরু হয় না; Dropping: Active Call মাঝপথে বিচ্ছিন্ন হয়।

Q040 Paging কী?

উত্তর: Incoming Call-এর জন্য Network-এর Control Message, যা Mobile User-কে Locate/Alert করতে ব্যবহৃত হয়।

Q041 Mobile-Originated Call কী?

উত্তর: Mobile User নিজে Call শুরু করলে Mobile-Originated Call বলে।

Q042 Network-Originated Call কী?

উত্তর: অন্য দিক থেকে Mobile-এর জন্য Incoming Call এলে Network Paging ও Call Setup করে।

CHAPTER 3 | Reuse, Handoff & Cell Splitting

Slides 68-102 • Core Viva Questions

Q043 Hexagonal Cell Model কেন?

উত্তর: Hexagon দিয়ে বড় এলাকা Gap ছাড়াই সাজানো ও Reuse Pattern গণনা সহজ। বাস্তব Cell সবসময় Hexagon নয়।

Q044 Cluster কী?

উত্তর: একটি Reuse Pattern-এ আলাদা Frequency Group ব্যবহারকারী কয়েকটি Cell-এর সমষ্টি।

Q045 Frequency Reuse কী?

উত্তর: যথেষ্ট দূরত্বে অবস্থিত বিভিন্ন Cell-এ একই Frequency পুনরায় ব্যবহার।

Q046 Frequency Reuse-এর মূল উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: সীমিত Spectrum দিয়ে Network Capacity বাড়ানো।

Q047 Cluster Size (N)-এর Formula কী?

উত্তর: N = i^2 + i*j + j^2। উদাহরণ: i=2, j=1 হলে N=7।

Q048 Reuse Distance (D)-এর Formula কী?

উত্তর: D = R*sqrt(3*N)। R = Cell Radius, N = Cluster Size।

Q049 Co-channel Reuse Ratio Q কী?

উত্তর: Q = D/R = sqrt(3*N)।

Q050 Frequency Reuse Factor কত?

উত্তর: 1/N। ছোট N মানে বেশি ঘন Frequency Reuse।

Q051 CCI কী?

উত্তর: Co-channel Interference: একই Frequency ব্যবহারকারী Cell-গুলোর Signal-এর পারস্পরিক বাধা।

Q052 ACI কী?

উত্তর: Adjacent Channel Interference: পাশাপাশি Frequency Channel থেকে Interference। Filter ও Separation দিয়ে কমানো যায়।

Q053 C/I Ratio কী?

উত্তর: Carrier-to-Interference Ratio = Desired Carrier Power / Total Interference Power। বেশি C/I ভালো।

Q054 Handoff/Handover কী?

উত্তর: Active Call বা Data Connection এক Cell/Base Station থেকে অন্যটিতে Transfer।

Q055 Handoff-এর ধাপ কী?

উত্তর: Initiation (Trigger) -> Resource Allocation -> Execution (Transfer)।

Q056 Hard vs Soft Handoff?

উত্তর: Hard: Break Before Make। Soft: Make Before Break।

Q057 NCHO, MAHO, MCHO কী?

উত্তর: Network-Controlled; Mobile-Assisted; Mobile-Controlled Handoff।

Q058 Cell Splitting কী?

উত্তর: একটি বড় Congested Cell-কে ছোট Cell-এ ভাগ করে Capacity বাড়ানো।

Q059 Cell Splitting-এর Advantage কী?

উত্তর: Capacity বাড়ে, Frequency Reuse উন্নত হয়, Congestion কমে।

Q060 Cell Splitting-এর Disadvantage কী?

উত্তর: New Base Station-এর Cost, বেশি Handoff এবং Complex Network Planning।

Q061 Cell Sectoring কী?

উত্তর: Directional Antenna দিয়ে Cell-কে 3x120-degree বা 6x60-degree Sector-এ ভাগ।

Q062 Splitting vs Sectoring?

উত্তর: Splitting-এ Physical Cell Radius ছোট হয়; Sectoring-এ একই Cell-এর Directional Zones তৈরি হয়।

Q063 Permanent vs Dynamic Splitting?

উত্তর: Permanent: স্থায়ী পরিকল্পনায় ছোট Cell; Dynamic: Traffic অনুযায়ী Cell Configuration বদলানোর কৌশল।

CHAPTER 4 | Signal, Propagation & Path Loss

Slides 103-141 • Core Viva Questions

Q064 Signal Coverage কী?

উত্তর: কোন এলাকায় গ্রহণযোগ্য Signal Strength পাওয়া যায়।

Q065 Traffic Coverage কী?

উত্তর: কোন এলাকায় Network কত User/Call/Data Demand সামলাতে পারে।

Q066 Path Loss কী?

উত্তর: Transmitter থেকে Receiver পর্যন্ত Signal যেতে যেতে Power কমে যাওয়া।

Q067 Reflection কী?

উত্তর: Wave কোনো Surface-এ আঘাত করে প্রতিফলিত হওয়া।

Q068 Diffraction কী?

উত্তর: Wave বাধার প্রান্ত ঘুরে ছড়িয়ে পড়া।

Q069 Scattering কী?

উত্তর: ছোট বাধা বা অসম Surface-এর কারণে Wave বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়া।

Q070 LOS vs NLOS কী?

উত্তর: LOS: বাধাহীন সরাসরি Path; NLOS: সরাসরি Path বাধাগ্রস্ত।

Q071 Free-Space Received Power কীভাবে বদলায়?

উত্তর: Ideal Free Space-এ Pr is proportional to 1/d^2। Distance double হলে Received Power প্রায় 1/4।

Q072 Two-Ray Ground Reflection Model কী?

উত্তর: Receiver-এ Direct Wave ও Ground-Reflected Wave-এর Combined Effect বিবেচনা করে।

Q073 Two-Ray-এর দূরবর্তী Model-এ Received Power?

উত্তর: Pr is proportional to (ht^2*hr^2)/(d^4); উপযুক্ত Model Assumptions-এ।

Q074 40 dB/decade বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: Distance 10 গুণ হলে Path Loss 40 dB বাড়ে (d^-4 Model-এ)।

Q075 Foliage Loss কী?

উত্তর: গাছের পাতা, ডাল, কাণ্ড ইত্যাদির কারণে Radio Signal Attenuation।

Q076 Propagation over Water-এ কী ঘটে?

উত্তর: Direct ও Reflected Wave আলাদা Phase-এ পৌঁছে Signal শক্তিশালী বা দুর্বল করতে পারে।

Q077 Lee Model কী?

উত্তর: Mobile Propagation Prediction Model; Standard Condition থেকে Area ও Point-to-Point Prediction তৈরি করে।

Q078 Near Field vs Far Field?

উত্তর: Near Field-এ Antenna-এর কাছের Field Complex; Far Field-এ Wave Propagation দূরত্বভিত্তিক সরলভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

Q079 Path Loss-এর Prediction Model কী কী?

উত্তর: FSPL, Log-Distance, Okumura-Hata, COST-231 Hata এবং Lee Model।

CHAPTER 5 | Frequency Management & Channel Counts

Slides 142-173 • Core Viva Questions

Q080 Frequency Management কী?

উত্তর: Channel Designation, Numbering ও Frequency Grouping-এর পরিকল্পনা।

Q081 Channel Assignment কী?

উত্তর: Cell বা Mobile User-কে Communication-এর জন্য Channel বরাদ্দ।

Q082 Setup Channel কী?

উত্তর: Call Setup, Access ও Paging-এর Control Channel।

Q083 Voice Channel কী?

উত্তর: Call প্রতিষ্ঠার পরে Speech/Voice Communication-এর Channel।

Q084 Original AMPS System-এ Channel Count কত?

উত্তর: 666টি Channel: 42 Setup + 624 Voice। এটি ঐতিহাসিক AMPS Arrangement।

Q085 Block A ও B-তে কতটি করে Channel?

উত্তর: প্রতিটি Block-এ 333টি: 21 Setup ও 312 Voice।

Q086 Block A Voice-এর Channel Number কী?

উত্তর: 1-312।

Q087 Block A Setup-এর Channel Number কী?

উত্তর: 313-333।

Q088 Block B Setup-এর Channel Number কী?

উত্তর: 334-354।

Q089 Block B Voice-এর Channel Number কী?

উত্তর: 355-666।

Q090 Additional Allocation-এর পরে মোট কত?

উত্তর: Original 666-এর সঙ্গে Additional 166 = মোট 832টি ঐতিহাসিক AMPS Channel।

Q091 AMPS-এ একটি Channel Pair-এ দুটি Frequency কেন?

উত্তর: FDD-তে Mobile Transmit ও Cell-site Transmit আলাদা Frequency ব্যবহার করে। উদাহরণ: 825.030 ও 870.030 MHz।

Q092 FCA কী?

উত্তর: Fixed Channel Assignment: প্রতিটি Cell-এর জন্য আগে থেকে নির্দিষ্ট Channel বরাদ্দ।

Q093 DCA/NFCA কী?

উত্তর: Dynamic/Non-Fixed Channel Assignment: Available Resource ও Traffic অনুযায়ী Channel বরাদ্দ।

Q094 FCA-এর Advantage কী?

উত্তর: Simple Design, Low Signaling/Computation, Predictable Assignment।

Q095 FCA-এর Disadvantage কী?

উত্তর: পাশের Cell-এ Channel খালি থাকলেও নিজ Cell-এর সব Channel Busy হলে Call Block হতে পারে।

Q096 DCA-এর Advantage ও Disadvantage?

উত্তর: Flexible, better utilization; তবে Computation, Signaling ও Complexity বেশি।

Q097 Channel Borrowing কী?

উত্তর: Congested Cell প্রতিবেশী Cell থেকে Idle Channel সাময়িকভাবে নেয়, Interference Constraint মেনে।

Q098 Hybrid Channel Assignment কী?

উত্তর: Fixed ও Dynamic Assignment মিলিয়ে Channel Allocation।

Q099 Channel Subset ও 7-Cell Pattern-এর সম্পর্ক?

উত্তর: Slide 154-এ 21টি Subset সাতটি Cell-এ ভাগ করে Cell-প্রতি 3টি Subset দেখানো হয়েছে।

CHAPTER 6 | Coverage & Capacity Optimization

Slides 174-200 • Core Viva Questions

Q100 Noise-Limited System কী?

উত্তর: Performance মূলত Receiver Noise দ্বারা সীমিত; Interference তুলনামূলক কম।

Q101 Interference-Limited System কী?

উত্তর: Performance মূলত অন্য Radio Signal-এর Interference দ্বারা সীমিত।

Q102 Noise-Limited Coverage কীভাবে বাড়ে?

উত্তর: Transmit Power, Antenna Height, Antenna Gain, Receiver Sensitivity ও Diversity উন্নত করে।

Q103 Power double হলে কত dB?

উত্তর: 10*log10(2) = 3.01 dB, অর্থাৎ প্রায় 3 dB।

Q104 d^-4 Model-এ Power double হলে Cell Radius কত?

উত্তর: r2/r1 = 2^(1/4) = 1.19; Radius প্রায় 19% বাড়ে।

Q105 সেই অবস্থায় Cell Area কত বাড়ে?

উত্তর: Area Ratio = (1.19)^2 = 1.42; Area প্রায় 42% বাড়ে।

Q106 Interference কমানোর উপায় কী?

উত্তর: Frequency Planning, Directional Antenna, Antenna Tilt, Power Control ও Cell Site Selection।

Q107 Coverage Hole/Dead Zone কী?

উত্তর: সার্বিক Coverage-এর মধ্যে খুব দুর্বল বা Signal-হীন অংশ।

Q108 Coverage Hole-Filler কী?

উত্তর: Repeater/Enhancer, Passive Reflector, Diversity ও Leaky Feeder ইত্যাদি।

Q109 Repeater/Enhancer কী?

উত্তর: দুর্বল Radio Signal Amplify বা Relay করে Coverage Hole-এ Service উন্নত করে।

Q110 Antenna Diversity কী?

উত্তর: একাধিক Antenna বা Path ব্যবহার করে Fading-এর প্রভাব কমানো।

Q111 Beamforming কী?

উত্তর: Antenna Array-এর Phase/Amplitude নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট দিকে Signal Focus করা।

Q112 Massive MIMO কী?

উত্তর: বেশি Antenna Element ব্যবহার করে Multiple User-কে দক্ষভাবে Data পাঠানো ও নেওয়া।

Q113 Low-Density Small Market Design কী?

উত্তর: Sparse Population-এ কম খরচে বড় Geographic Coverage দেওয়ার পরিকল্পনা।

Q114 Highway Cell Site Separation কিসের ওপর নির্ভর করে?

উত্তর: Frequency, Terrain, Traffic Demand, Site Height ও Required Coverage-এর ওপর।

CHAPTER 7 | Switching, Traffic & Erlang

Slides 201-234 • Core Viva Questions

Q115 Switching কী?

উত্তর: Sender ও Receiver-এর মধ্যে Communication Path তৈরি ও Manage করা।

Q116 Network Traffic কী?

উত্তর: নির্দিষ্ট সময়ে Network-এ মোট Call/Data Demand বা Carried Load।

Q117 Switch ও Processor-এর কাজ কী?

উত্তর: Switch Path তৈরি করে; Processor Routing, Channel Assignment ও Handoff Decision নিয়ন্ত্রণ করে।

Q118 Space-Division Switching কী?

উত্তর: Physical Input-Output Crosspoint ব্যবহার করে Communication Path তৈরি।

Q119 Space Switch Crosspoint Formula কী?

উত্তর: Crosspoints = Number of Inputs * Number of Outputs = n*k।

Q120 Time-Division Switching কী?

উত্তর: Different Time Slot ব্যবহার করে বহু User-এর Sample Switch করা।

Q121 PCM কী?

উত্তর: Pulse Code Modulation: Analog Speech Signal-কে Sample ও Digital Code-এ রূপান্তর।

Q122 PCM Sampling Rate ও Bit Rate কত?

উত্তর: 8000 Samples/second; 8 bit/sample হলে 64 kbps।

Q123 PCM Sample Interval কত?

উত্তর: 1/8000 seconds = 125 microseconds।

Q124 Busy Hour কী?

উত্তর: দিনের সর্বোচ্চ Traffic Demand-এর সময়।

Q125 Erlang কী?

উত্তর: Traffic Load-এর একক। 1 Erlang = গড়ে একটি Resource পুরো এক ঘণ্টা Occupied থাকার সমতুল্য Load।

Q126 Traffic Load-এর Formula কী?

উত্তর: A = Q*T/60 Erlangs; Q = Calls/hour, T = Average Call Duration (minutes)।

Q127 Queuing কী?

উত্তর: Channel Busy হলে Call Request সাময়িকভাবে অপেক্ষায় রাখা।

Q128 Roaming কী?

উত্তর: নিজের Home Network-এর বাইরে অন্য Compatible Serving Network থেকে Service নেওয়া।

Q129 Intersystem Handoff কী?

উত্তর: Active Call এক Cellular System/Serving Network থেকে অন্যটিতে Transfer।

Q130 Direct Call Retry কী?

উত্তর: Voice Channel Busy হলে Call Setup অন্য উপযুক্ত Cell-এর মাধ্যমে করার চেষ্টা।

Q131 Digital Switching Architecture-এর ধরন?

উত্তর: Centralized, Decentralized ও Remote-Controlled Switching।

Q132 MTSO Interconnection কোথায় হয়?

উত্তর: Wireline/PSTN Network-এর সঙ্গে এবং Cell Site-এর সঙ্গে।

CHAPTER 8 | Intelligent Cells, CDMA & Indoor Coverage

Slides 235-256 • Core Viva Questions

Q133 Intelligent Cell Concept কী?

উত্তর: Smart Antenna/Intelligent Control দিয়ে User অনুযায়ী Power, Coverage ও Resource Adapt করা।

Q134 Conventional vs Intelligent Cell?

উত্তর: Conventional Cell সাধারণত বিস্তৃত এলাকায় Signal দেয়; Intelligent Cell প্রয়োজনীয় Zone বা User-এর দিকে Focus করে।

Q135 Smart Antenna কী?

উত্তর: Signal Processing ব্যবহার করে Beam Direction ও Interference Control করে এমন Antenna System।

Q136 Dynamic Power Delivery কী?

উত্তর: User Need ও Location অনুযায়ী Radio Power Adapt করা।

Q137 SON-এর Full Form ও কাজ কী?

উত্তর: Self-Organizing Network: Auto Configuration, Optimization ও Resource Management।

Q138 RIS কী?

উত্তর: Reconfigurable Intelligent Surface: Reflecting Surface-এর মাধ্যমে Radio Propagation Control-এর প্রযুক্তি।

Q139 Cognitive Radio কী?

উত্তর: Spectrum Condition বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত Spectrum/Parameter বাছাই করার ব্যবস্থা।

Q140 Microcell কী?

উত্তর: কম Power-এ ছোট Geographic Area Cover করার Cell।

Q141 Macrocell vs Microcell?

উত্তর: Macrocell বড় Coverage; Microcell ছোট, ঘন User-যুক্ত Area-তে Capacity Boost।

Q142 Microcell Zone Concept কী?

উত্তর: একটি Cell-এর একাধিক ছোট Zone, যেগুলো একই Base Station-এর অধীনে পৃথক Radio Coverage দেয়।

Q143 DAS কী?

উত্তর: Distributed Antenna System: Building-এর ভেতরে একাধিক Antenna দিয়ে Indoor RF Coverage বাড়ায়।

Q144 CDMA-এর Full Form ও Principle কী?

উত্তর: Code Division Multiple Access: Unique Code দিয়ে একই Frequency Band-এ একাধিক User আলাদা করা।

Q145 CDMA-এর Near-Far Problem কী?

উত্তর: কাছের User-এর শক্তিশালী Received Signal দূরের User-এর Signal গ্রহণে বাধা দেয়।

Q146 CDMA-তে Power Control কেন?

উত্তর: Near-Far Problem ও Multiple Access Interference কমাতে।

Q147 CDMA-তে Soft Handoff কেন উপকারী?

উত্তর: নতুন Radio Link তৈরি করার সময় পুরোনো Link বজায় রাখা যায়, ফলে Interruption-এর ঝুঁকি কমে।

Q148 GSM vs CDMA-এর Access Method?

উত্তর: GSM: FDMA + TDMA; CDMA: Code Division। এটি Multiple Access-এর তুলনা, Switching-এর নয়।

BONUS | Analytical Viva

Why, How, Formula এবং Difference Questions

Q149 dB-তে 10log ও 20log-এর মূল পার্থক্য কী?

উত্তর: Power Ratio-তে 10*log10(P2/P1)। একই Impedance-এ Voltage/Amplitude Ratio-তে 20*log10(A2/A1), কারণ P is proportional to A^2।

Q150 dBm কেন Negative হতে পারে?

উত্তর: P < 1 mW হলে 10*log10(P/1mW) Negative হয়। যেমন -90 dBm।

Q151 -60 dBm আর -90 dBm-এর মধ্যে কোনটি Stronger?

উত্তর: -60 dBm বেশি Strong; Difference 30 dB = 1000 times Power।

Q152 Antenna Height Double হলে 6 dB কেন?

উত্তর: Ideal Two-Ray Model-এ Pr proportional to h^2। Height double হলে Pr four times; 10*log10(4) = 6.02 dB।

Q153 Slide 122-এ Height Gain 3 dB/octave কেন?

উত্তর: সেখানে একটি পৃথক Mobile-Antenna Empirical Correction ব্যবহার করা হয়েছে: 10*log10(h2/h1)। এটি Ideal Two-Ray h^2 Rule-এর সমান নয়।

Q154 Free Space-এ Distance Double হলে কেন +6 dB Path Loss?

উত্তর: Pr proportional to 1/d^2; তাই PL Difference = 20*log10(2) = 6.02 dB।

Q155 Two-Ray-এ Distance Double হলে কেন +12 dB Path Loss?

উত্তর: Pr proportional to 1/d^4; তাই PL Difference = 40*log10(2) = 12.04 dB।

Q156 40 dB/decade আর 6 dB/octave কী বোঝায়?

উত্তর: Decade মানে x10 পরিবর্তন; Octave মানে x2 পরিবর্তন। সম্পর্কের Exponent অনুযায়ী dB Change নির্ধারিত হয়।

Q157 Path Loss Exponent n কী?

উত্তর: Power Decay Rate: Pr proportional to d^(-n)। Free Space n=2 এবং Far-Distance Two-Ray Model-এ n=4।

Q158 Frequency বেশি হলে কি সবসময় Range বেশি?

উত্তর: না। একই দূরত্ব ও Antenna-Gain Condition-এ Higher Frequency-তে Free-Space Path Loss বেশি হয়।

Q159 Cluster Size Formula-তে i*j Term কেন?

উত্তর: Hexagonal Geometry-তে Shift Direction-গুলোর Angle 60 degree: 2*i*j*cos(60) = i*j।

Q160 Reuse Distance-এ sqrt(3N) কেন?

উত্তর: Hexagonal Cell Geometry থেকে D/R = sqrt(3N) পাওয়া যায়।

Q161 Cell Radius Double হলে Q বদলায় কি?

উত্তর: N অপরিবর্তিত থাকলে Q = D/R = sqrt(3N), তাই বদলায় না; D-ও দ্বিগুণ হয়।

Q162 N বড় হলে C/I সাধারণত বাড়ে কেন?

উত্তর: Reuse Distance বাড়ে; Co-channel Interference কমার প্রবণতা থাকে। তবে প্রতি Cell-এর Channel কমতে পারে।

Q163 First-Tier Co-channel Interferer সাধারণত 6টি কেন?

উত্তর: Regular Hexagonal Reuse Geometry-তে একই Frequency Cell-এর চারপাশে প্রথম Ring-এ 6টি Co-channel Cell থাকে।

Q164 312 Voice Channel ও N=7 হলে Cell-প্রতি গড় কত?

উত্তর: 312/7 = 44.57, অর্থাৎ গড়ে প্রায় 45টি Voice Channel (ইউনিফর্ম ভাগের ধারণা)।

Q165 Cell Radius Half করলে কয় গুণ Cell দরকার?

উত্তর: Area proportional to R^2। তাই Cell-প্রতি Area 1/4, একই Coverage-এ প্রায় 4 গুণ Cell লাগে।

Q166 Cell Splitting-এ Power কেন কমাতে হয়?

উত্তর: ছোট Cell Boundary বজায় রাখা এবং Co-channel Interference না বাড়ানোর জন্য। d^-4 Model-এ Radius Half করলে Power প্রায় 1/16।

Q167 Sectoring-এ Trunking Efficiency কমতে পারে কেন?

উত্তর: Channel Partition Sector-ভিত্তিক হলে Pooling Efficiency কমতে পারে।

Q168 Handoff Threshold খুব বেশি/কম হলে?

উত্তর: বেশি হলে Unnecessary Handoff; কম হলে Weak Signal-এ দেরিতে Transfer হয়ে Drop Risk।

Q169 Soft Handoff-এর Limitation কী?

উত্তর: সাময়িকভাবে Multiple Radio Links ও Coordination দরকার হয়।

Q170 Full Signal থাকলেও Call Block হতে পারে কেন?

উত্তর: Signal Coverage ভালো হলেও Traffic Channel বা Resource সব Busy থাকতে পারে।

Q171 Setup ও Voice Channel আলাদা কেন?

উত্তর: Call Control/Paging ও Voice Traffic আলাদা Resource-এ পরিচালনা করতে।

Q172 GSM-কে কেবল Packet Switched বলা যাবে?

উত্তর: পুরো GSM-এর জন্য নয়। Original GSM Voice হলো Circuit Switched; GPRS/EDGE Packet Data হলো Packet Switched।

Q173 Original AMPS-এ 666 ও 832 দুই সংখ্যা কেন?

উত্তর: আগের Allocation 666; অতিরিক্ত 166 Channel যোগ হলে মোট 832।

Q174 Original AMPS Channel Pair-এ Frequency Gap কত?

উত্তর: Slide 147-এ Channel 1-এর দুই Frequency: 825.030 ও 870.030 MHz; Difference 45 MHz।

Q175 21 Subset এবং 7-Cell Pattern-এর সম্পর্ক?

উত্তর: Slide 154-এ 21 Subset/7 Cell = 3 Subset per Cell বলা হয়েছে।

Q176 DCA কি সবসময় FCA থেকে ভালো?

উত্তর: না। DCA Flexible কিন্তু বেশি Signaling/Computation লাগে; FCA Simple ও Predictable।

Q177 Channel Borrowing ও Direct Call Retry-এর পার্থক্য?

উত্তর: Borrowing: অন্য Cell-এর Channel সাময়িক ধার; Direct Call Retry: Call Setup অন্য Cell দিয়ে চেষ্টা।

Q178 Blocking Probability 0.02 হলে 500 Attempt-এ Expected Block কত?

উত্তর: 500*0.02 = 10টি Blocked Call (Expected Value)।

Q179 1 Erlang মানে কী?

উত্তর: গড়ে এক Channel পূর্ণ সময় Occupied থাকার সমতুল্য Traffic Load।

Q180 Average Call Duration Double হলে Offered Load?

উত্তর: Calls/hour একই হলে A=Q*T/60 অনুযায়ী Traffic Load দ্বিগুণ।

Q181 Queuing থাকলেও সব Call কি Connect হয়?

উত্তর: না। Channel সময়মতো খালি না হলে Request Fail/Timeout হতে পারে।

Q182 PCM-এ 125 microseconds কেন?

উত্তর: Sampling Rate 8000/s হওয়ায় Interval = 1/8000 s = 125 microseconds।

Q183 PCM Voice Data Rate 64 kbps কেন?

উত্তর: 8000 samples/s * 8 bits/sample = 64000 bps = 64 kbps।

Q184 Time-Slot Switch-এর Formula-তে 2 কেন?

উত্তর: Memory-তে প্রতিটি Sample-এর Write ও Read দুটো Operation ধরা হয়েছে, তাই Nmax = tf/(2*tc)।

Q185 4 Input, 6 Output Space Switch-এ Crosspoint?

উত্তর: 4*6 = 24 Crosspoints।

Q186 Nonblocking Switch ও Call Blocking এক?

উত্তর: না। Nonblocking Switch Internal Path-এর বৈশিষ্ট্য; Call Blocking হলো Cell/Network Resource না থাকায় Call Setup ব্যর্থ হওয়া।

Q187 Intelligent Cell সবদিকে সমান Power দেয় না কেন?

উত্তর: Specific User/Zone-এ Energy Focus করে Interference ও Wasted Power কমাতে।

Q188 MIMO vs Beamforming?

উত্তর: MIMO Multiple Antenna দিয়ে Multi-stream/Diversity দেয়; Beamforming Phase/Amplitude বদলে Directional Beam তৈরি করে।

Q189 Moving User-এ Narrow-Beam Problem কী?

উত্তর: Fast Beam Tracking দরকার; User সরলে Alignment নষ্ট হতে পারে।

Q190 Microcell Zone Handoff Overhead কমে কেন?

উত্তর: একই Base Station-এর অধীনে Zone Switch করলে অনেক ক্ষেত্রে Full Inter-BS Handoff লাগে না।

Q191 CDMA-তে Unique Code থাকলেও Interference কেন?

উত্তর: Real Radio Channel-এ Code Imperfection, Multiple Access ও Near-Far Effect থেকে Interference হয়।

Q192 CDMA-তে Power Control কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: Near-Far Problem কমাতে এবং Received Power Balance রাখতে।

Q193 Building-এর ভেতরে DAS কেন?

উত্তর: Concrete/Metal Signal দুর্বল করে; Distributed Antenna দিয়ে Indoor Coverage বাড়ানো যায়।

SOURCE SLIDE WARNINGS

স্লাইডের কিছু জায়গায় হিসাব বা Terminology-এর অসঙ্গতি আছে। Viva-তে Formula ব্যাখ্যা করার সময় সতর্ক থাকবে।

Node B

GSM-এর জন্য BTS বলা হয়; Node B মূলত UMTS/3G-এর Base Station। স্লাইডের একটি জায়গায় এদের নাম গুলিয়ে গেছে।

PCM Slide 212

64 kbps পেতে 8000 samples/s x 8 bits/sample লাগে, অর্থাৎ 256 levels। স্লাইডের "8 levels (2^3)" বক্তব্যের সঙ্গে 64 kbps মেলে না।

Subset Slide 152

স্লাইডে 312 voice channels, 21 subsets এবং প্রতি subset 16 channels একসঙ্গে লেখা হয়েছে; 21 x 16 = 336 হওয়ায় সংখ্যাগত অসংগতি আছে।

Phase Slide 129

2 - 2*cos(phi) = 0 হলে phi = 0 (mod 2*pi), phi = pi/2 নয়।

GSM Switching

Original GSM-এ Voice Circuit Switched; GPRS/EDGE-এ Packet Switched। Service আলাদা করে বলবে।

GSM SWITCHING: SAFE VIVA ANSWER

“Original GSM Voice Communication uses Digital Circuit Switching. GSM networks also support Packet-Switched Data through GPRS/EDGE. GSM Multiple Access uses FDMA and TDMA.”

Source: ICT-4203 class slides, Chapter 1-8 (256 pages).